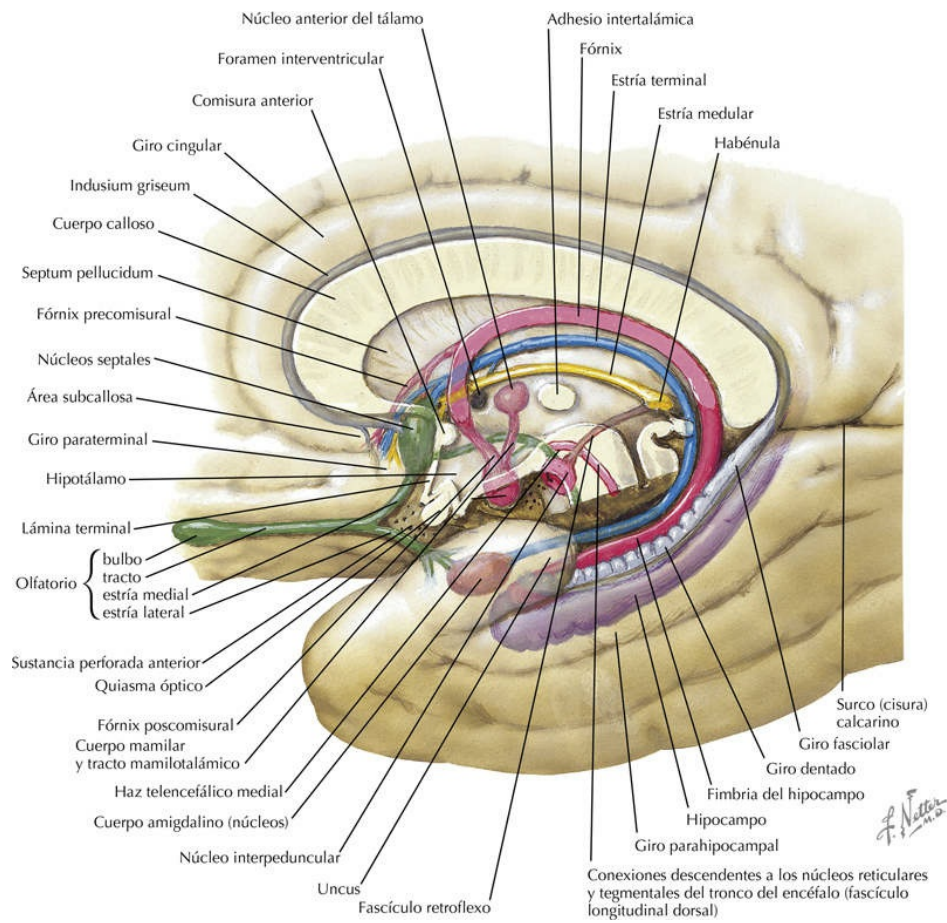


sistema inmunitario y los neurotransmisores de las neuronas que inervan los órganos linfoides pueden ser regulados por múltiples moléculas señalizadoras en el entorno local. Algunos mediadores son producidos por las neuronas, las células paracrinas y las células del sistema inmunitario, y modulan todos estos sistemas. (GALT, tejido linfoide asociado al intestino; MALT, tejido linfoide asociado a las mucosas.)

Aspectos clínicos

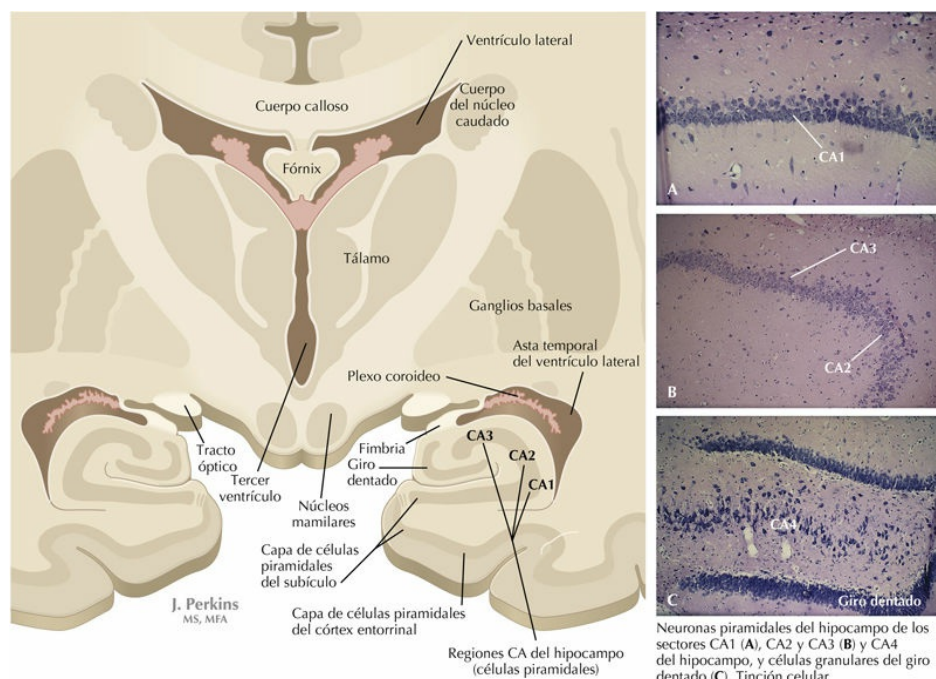
El NPV del hipotálamo es clave para la regulación neural de las respuestas inmunitarias; actúa tanto mediante secreción hormonal como por regulación vegetativa. Los principales sistemas eferentes neurales que actúan sobre los inmunocitos periféricos son el eje HHS y las conexiones del SNS con los órganos del sistema inmunitario y la secreción a la circulación general. La activación del eje HHS y el SNS bloquea algunas defensas inmunitarias, lo que puede aumentar la susceptibilidad a infecciones virales (diez veces mayor en modelos experimentales de gripe murina). Otras hormonas adenohipofisarias poseen también efectos inmunomoduladores. Los factores de estrés crónico pueden condicionar respuestas neuroinmunes a través de conexiones corticales y límbicas con el hipotálamo (principalmente el NPV); los factores estresantes crónicos ejercen acciones sobre el eje HHS y el SNS, que reducen la inmunidad mediada por células y la actividad de las células asesinas. Clásicamente es posible condicionar respuestas tanto inhibitoras como inductoras de la inmunidad, proceso en que es necesaria la participación cerebral y la consiguiente respuesta neural y hormonal (pero no el cortisol; así, en animales sometidos a extirpación de la suprarrenal se produce una inmunosupresión condicionada). Las citocinas circulantes y las citocinas cerebrales endógenas, incluyendo IL-1beta, IL-6 y TNF-alfa, pueden actuar sobre el NPV y otros lugares del SNC implicados en la salida del SNS y neuroendocrina hacia dianas inmunitarias y que activan de forma notable la producción de cortisol y la secreción de catecolaminas. En adultos, la regulación de la secreción de mediadores inflamatorios peligrosos, así como la influencia del estilo de vida y la conducta sobre el eje HHS y el SNS, pueden ser importantes para mantener una robusta inmunidad antiviral y antitumoral, y contribuir a la protección frente a muchas enfermedades crónicas. Estos mediadores son esenciales para un tratamiento médico integrador.



Sistema límbico

16.27. Anatomía del cerebro límbico

Las estructuras del cerebro límbico se localizan en un anillo (limbo) que rodea al diencefalo. Dos estructuras importantes del lóbulo temporal, la formación del hipocampo con su fórnix y la amígdala con su estría terminal, envían proyecciones axonales en forma de C a través del telencéfalo, alrededor del diencefalo y hacia la región septal y el hipotálamo. La amígdala tiene también una vía más directa (la vía amigdalofuga ventral) hacia el hipotálamo. Los núcleos septales se localizan justo rostrales al hipotálamo y envían axones a los núcleos habenuares a través de la estría medular del tálamo. Las regiones cingular, prefrontal, orbitofrontal, entorrinal y periamigdalina del córtex se conectan con componentes subcorticales e hipocámpales del cerebro límbico, y con frecuencia se consideran parte del sistema límbico. Se cree que este sistema límbico es un sustrato básico para la regulación de la respuesta emocional y conductual, en la reactividad individualizada frente a estímulos sensitivos e internos y en las funciones de memoria integradas.



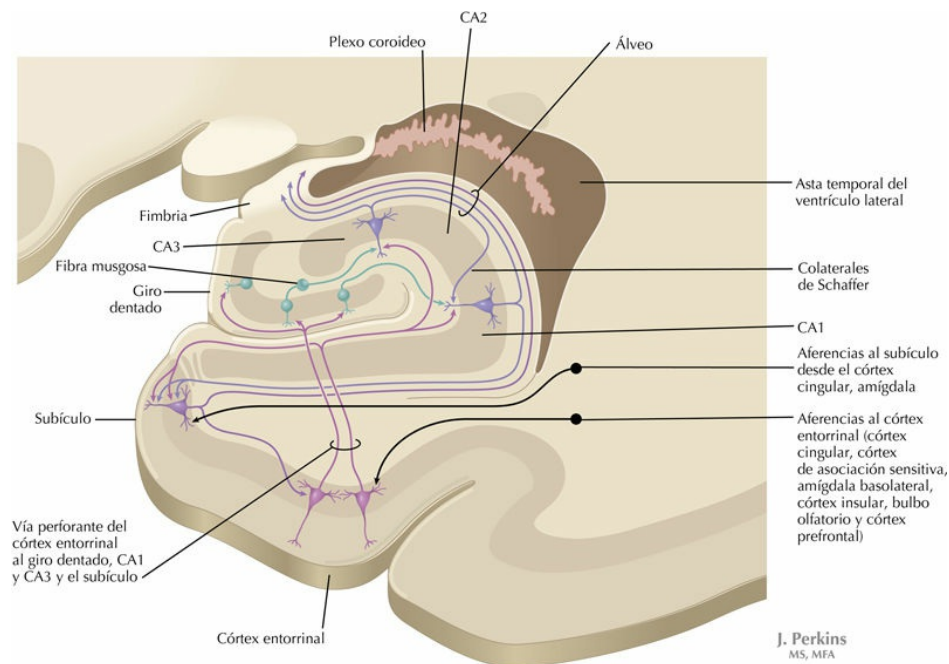
16.28. Formación del hipocampo: anatomía general

La formación del hipocampo incluye el giro dentado, el propio hipocampo (región

del asta de Ammon o cornu ammonis [CA]) y el subículo. Estas estructuras se encuentran en íntima conexión con el córtex entorrinal adyacente. El hipocampo es una estructura en forma de caballito de mar localizada en la porción medial del lóbulo temporal anterior. Protruye lateralmente dentro del asta temporal del ventrículo lateral. El hipocampo se divide en varias zonas de células piramidales, denominadas regiones CA (CA1-CA4). El giro dentado y el hipocampo son regiones corticales con tres capas. Las células granulares ocupan el giro dentado y las células piramidales son las principales neuronas en las regiones CA del hipocampo. La formación del hipocampo tiene amplias conexiones con áreas de asociación cortical y con estructuras del telencéfalo límbico, como los núcleos septales y el giro cingular. La formación del hipocampo participa en la consolidación de la memoria a corto plazo para generar recuerdos a largo plazo, función en la que cuenta con la participación de amplias regiones del neocórtex.

Aspectos clínicos

Las células piramidales de la región CA1 del hipocampo resultan especialmente vulnerables a la apoptosis secundaria a la isquemia. Tras un ataque al corazón con reanimación tardía, un episodio de isquemia cerebral o situaciones con infartos múltiples o después de incrementar un deficiente flujo de sangre en la circulación cerebral anterior, la destrucción de las neuronas CA1 (sector de Sommer) puede traducirse en una pérdida de la memoria a corto plazo y desorientación espacial. Las neuronas piramidales CA3 son especialmente vulnerables a concentraciones elevadas o persistentemente aumentadas de cortisol (o glucocorticoides sintéticos), que provocan deficiencias funcionales parecidas. La combinación de isquemia cerebral y aumento de las concentraciones de glucocorticoides circulantes se puede observar en ancianos con aterosclerosis y compromiso del flujo cerebral (aunque asintomáticos); al verse sometidos a una experiencia muy estresante, como un ingreso hospitalario o institucional, se exponen a gérmenes nosocomiales y generan respuestas de citocinas, que todavía aumentan más la secreción de cortisol. Esta situación puede contribuir a precipitar las lesiones en el hipocampo que consolidan la confusión y las alteraciones de la memoria inmediata y a corto plazo, provocando desorientación, situaciones frecuentes en ancianos hospitalizados o institucionalizados.



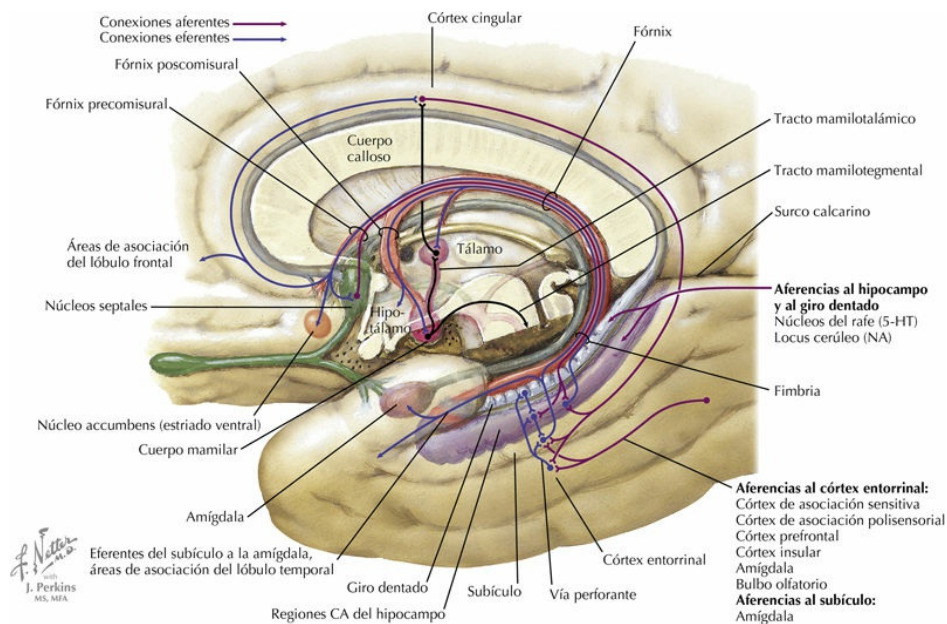
16.29. Conexiones neuronales en la formación del hipocampo

En la formación del hipocampo existe un sistema de circuitos interno que se conecta con el córtex entorrinal. Las neuronas piramidales de este córtex envían axones a las dendritas de las células granulares del giro dentado. Los axones de estas células granulares (fibras musgosas) establecen sinapsis con las dendritas de las células piramidales de CA3. Las células piramidales de CA3 emiten a su vez proyecciones hacia las dendritas de las células piramidales de CA1 (colaterales de Schaffer) y CA2. Los axones de las células piramidales CA1 se proyectan a las neuronas piramidales del subículo. El subículo envía proyecciones axonales hacia las neuronas piramidales del córtex entorrinal. Este flujo de información representa un circuito interno. Existen múltiples interconexiones, superpuestas a este circuito, con regiones de asociación del neocórtex y otras estructuras telencefálicas límbicas. Las neuronas del subículo y las neuronas piramidales de CA1 y CA3 envían axones al fórnix como proyecciones eferentes hacia las estructuras diana. El subículo envía también axones a la amígdala y áreas de asociación del lóbulo temporal.

Aspectos clínicos

Muchas estructuras del lóbulo temporal se asocian al flujo de información a través de la formación del hipocampo, incluyendo el propio hipocampo, el

subículo, el córtex entorrinal y las áreas corticales asociadas del lóbulo temporal. Muchas de estas regiones corticales son especialmente susceptibles de sufrir degeneración neuronal en la enfermedad de Alzheimer (EA), un proceso neurodegenerativo que lesiona y destruye neuronas del córtex cerebral y centros superiores del encéfalo y provoca importantes déficits cognitivos. La interrupción de los circuitos hipocampales impide consolidar la memoria inmediata y a corto plazo para generar recuerdos a largo plazo. Las lesiones del lóbulo temporal y la pérdida de las conexiones con el telencéfalo basal, el córtex cingular, el córtex frontal y otras estructuras telencefálicas afectadas en la EA contribuyen al notable deterioro cognitivo de estos enfermos. En la EA, el encéfalo muestra una extensa pérdida de neuronas, alteraciones en la función de las conexiones sinápticas y lesiones en importantes sistemas de neurotransmisores implicados en funciones como la memoria. La EA se caracteriza por la acumulación de proteínas alteradas y aberrantes en el interior de las neuronas, donde se conocen como ovillos neurofibrilares, y fuera de ellas, donde se conocen como placas seniles. Sin embargo, es posible observar un deterioro cognitivo importante sin ovillos neurofibrilares ni placas seniles, y la existencia de estas proteínas en el encéfalo no siempre predice disfunción cognitiva. Las causas propuestas de la EA incluyen la acumulación de la proteína beta-amiloide y su proteína precursora (en las placas) y/o la fosforilación excesiva de una proteína importante (tau) (en los ovillos), que ayuda a dotar a las neuronas de su integridad estructural. Una forma de apolipoproteína E (épsilon 4) se relaciona con una excesiva producción de radicales libres, que puede destruir las neuronas. Las moléculas inflamatorias (p. ej., IL-1beta) pueden causar también lesiones neuronales. En este momento no existe un acuerdo sobre la secuencia específica de acontecimientos o la cascada patológica de la EA.



16.30. Principales conexiones aferentes y eferentes de la formación del hipocampo

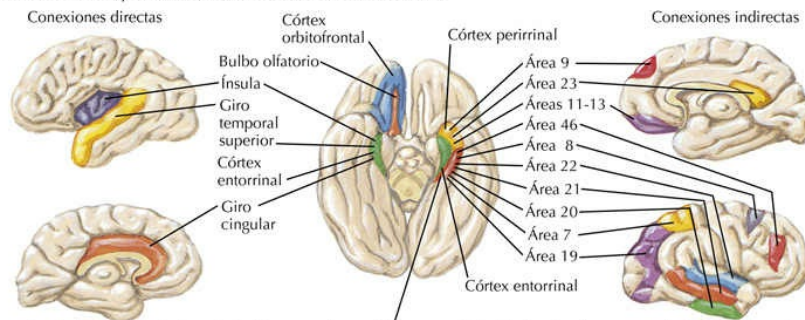
Las neuronas piramidales del subículo y de las regiones CA1 y CA3 del hipocampo originan el fórnix eferente. El subículo proyecta axones a los núcleos hipotalámicos (principalmente los núcleos mamilares) y talámicos a través del fórnix poscomisural. CA1 y CA3 del hipocampo envían axones a los núcleos septales, el núcleo accumbens, las regiones hipotalámicas anterior y preóptica, el córtex cingular y las áreas de asociación del lóbulo frontal. Los axones colinérgicos aferentes de los núcleos septales atraviesan el fórnix para inervar el giro dentado y las regiones CA del hipocampo. Aferencias masivas llegan al hipocampo procedentes de los córtex de asociación sensitiva, los córtex de asociación polisensorial, el córtex prefrontal e insular, los núcleos amigdalinos y el bulbo olfatorio a través de proyecciones al córtex entorrinal. El córtex entorrinal está totalmente integrado en el circuito interno del hipocampo. El subículo está conectado de forma recíproca con la amígdala y también envía axones hacia las áreas de asociación corticales del lóbulo temporal. (5-HT, 5-hidroxitriptamina [serotonina]; NE, norepinefrina.)

Aspectos clínicos

La memoria explícita es la adquisición de información acerca de objetos, estímulos e información que se percibe de forma consciente y se puede recordar, y que incluye datos sobre acontecimientos personales, conocimiento de hechos e

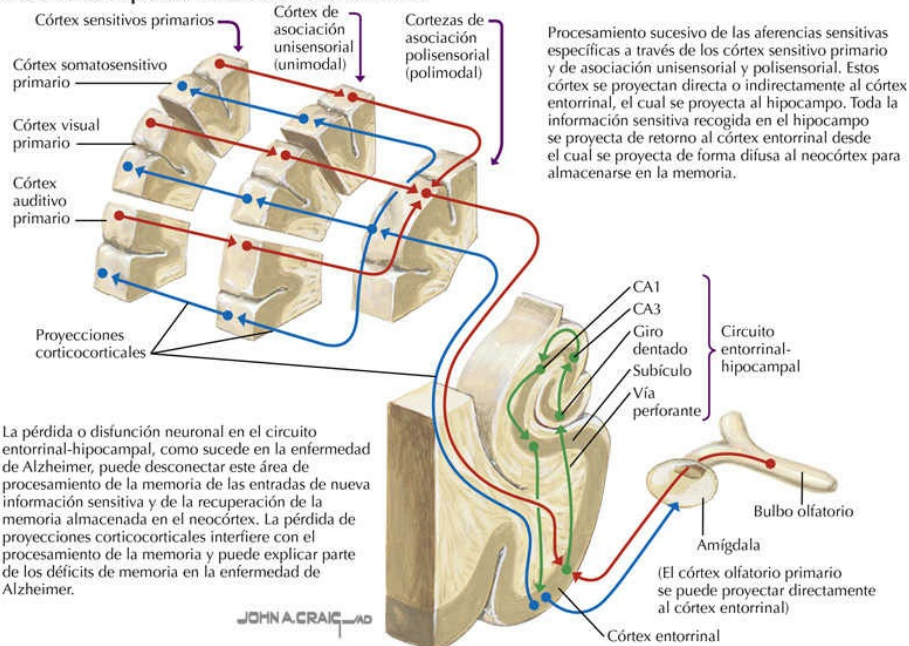
información susceptible de valoración cognitiva. En los recuerdos explícitos participan estructuras del lóbulo temporal medial, incluida la formación del hipocampo. La memoria implícita es el proceso de aprendizaje sobre la realización de tareas o adquisición de habilidades que no se pueden recordar mediante procesos conscientes. Este tipo de memoria depende de otros circuitos cerebrales y no se pierde en las formas clásicas de lesiones del hipocampo. La recuperación de los recuerdos explícitos depende de la recuperación de información almacenada en el cerebro e implica una reconstrucción dependiente de las percepciones sensitivas. No equivale a una grabación en vídeo de acontecimientos externos concretos y puede ser notablemente distinta de la realidad, lo que genera graves dudas sobre la precisión de los «recuerdos recuperados» sobre acontecimientos pasados. La memoria explícita necesita de la formación de nuevas conexiones sinápticas y la expresión génica de nuevos conjuntos de proteínas neuronales. La consolidación de la memoria explícita intermedia y a corto plazo en recuerdos a largo plazo implica un proceso de potenciación a largo plazo, durante el cual se produce un brote de actividad que sigue un patrón temporal específico en un axón entrante; esto aumenta la probabilidad de que la neurona diana se active por este mismo estímulo aferente u otros, lo que incrementa la intensidad de la respuesta ante la misma intensidad de excitación. Por tanto, un patrón de aferencias breve y mantenido hace más probable la aparición de actividad sináptica futura. La potenciación a largo plazo sucede en las células granulares del giro dentado, las neuronas CA1 y las neuronas CA3. En los dos primeros tipos de neuronas es necesaria la activación del receptor de *N*-metil-*D*-aspartato, la despolarización, la entrada de Ca^{++} y la comunicación entre elementos pre y postsinápticos. En las neuronas CA3, esta potenciación a largo plazo depende del flujo de entrada de Ca^{++} presináptico y la consiguiente producción de proteína cinasa dependiente del monofosfato de adenosina cíclico.

Conexiones aferentes y eferentes corticales del córtex entorrinal



El córtex entorrinal es una fuente importante de proyecciones al hipocampo (principal centro de procesamiento de la memoria reciente). Los córtex de asociación polisensorial se proyectan directamente al córtex entorrinal indirectamente a través del córtex perirrinal o del giro parahipocampal. Los córtex de asociación reciben proyecciones recíprocas del córtex entorrinal. Los números de las áreas se refieren a las clasificaciones de Brodmann.

Posibles circuitos de procesamiento de la memoria reciente



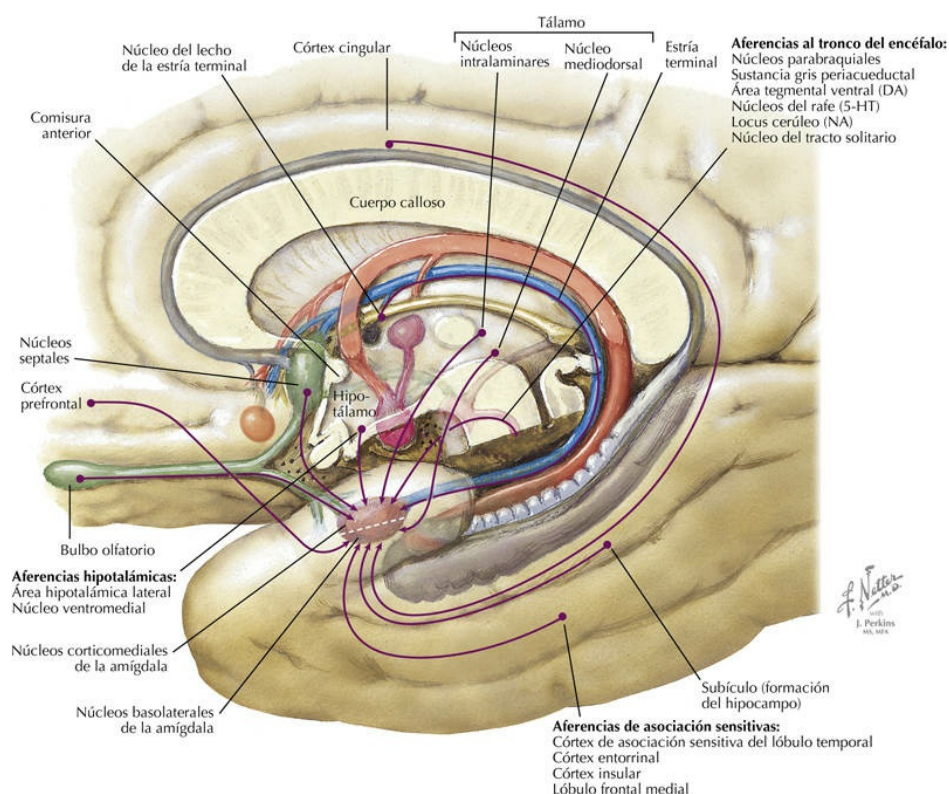
16.31. Conexiones aferentes y eferentes del córtex entorrinal

El córtex entorrinal se localiza en el lóbulo temporal medial y se integra en el circuito de la formación del hipocampo relacionado con la formación y consolidación de la memoria y la memoria declarativa y espacial.

Las aferencias se proyectan al córtex entorrinal desde fuentes corticales y subcorticales. Las aferencias corticales incluyen el córtex de asociación (de todas las modalidades sensitivas), el córtex perirrinal, el córtex parahipocampal, el córtex orbitofrontal y prefrontal, el córtex cíngular y el hipocampo (a las capas V y VI). Las aferencias subcorticales derivan de la región septal (fundamentalmente del núcleo septal medial colinérgico a través del fórnix), el telencéfalo basal (sustancia

innominada, núcleo de la banda diagonal, bulbo olfatorio), la amígdala (núcleos basolaterales), el claustró, el tálamo (principalmente núcleos de la línea media) y los núcleos monoaminérgicos del tronco del encéfalo (área tegmental ventral dopaminérgica, locus cerúleo noradrenérgico y núcleos rostrales del rafe serotoninérgicos).

Las proyecciones eferentes se dirigen hacia componentes del circuito del hipocampo, el córtex de asociación polisensorial y regiones subcorticales. En el circuito del hipocampo, las neuronas de la capa II se proyectan al giro dentado y la región CA2, y las de la capa III lo hacen a la región CA1 y el subículo. Las eferencias a las regiones subcorticales se proyectan al claustró, el núcleo accumbens y el tálamo (núcleo mediodorsal, núcleo lateral dorsal y pulvinar medial).



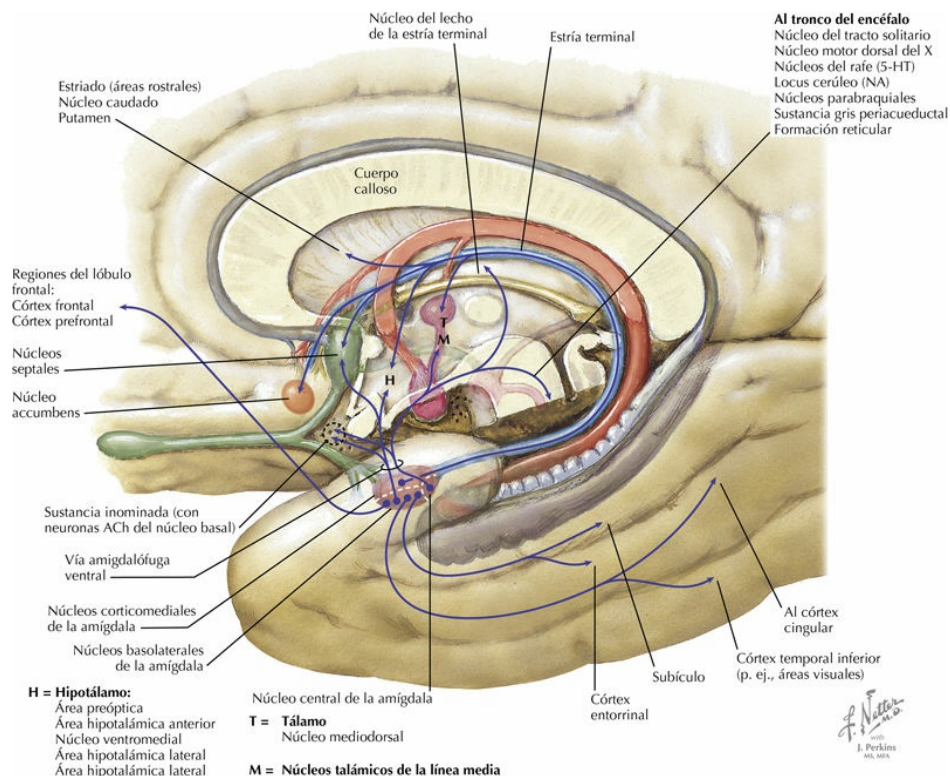
16.32. Principales conexiones aferentes de la amígdala

La amígdala es una colección de forma almendrada de núcleos en la porción medial del lóbulo temporal anterior. Participa en la interpretación emocional de la

información sensorial externa y los estados internos. Permite el desarrollo de respuestas conductuales y emocionales específicas en cada individuo, especialmente las relacionadas con comportamientos de miedo y aversión. La amígdala se subdivide en núcleos corticomediales y basolaterales (que reciben aferencias y proyectan axones hacia las estructuras diana) y el núcleo central, que proporciona principalmente proyecciones eferentes hacia el tronco del encéfalo. Las aferencias a los núcleos corticomediales se originan principalmente en fuentes límbicas subcorticales, incluyendo el bulbo olfatorio, los núcleos septales y los núcleos hipotalámicos (VM, AHL), el tálamo (núcleos intralaminares), el núcleo del lecho de la estría terminal y abundantes núcleos vegetativos y monoaminérgicos del tronco del encéfalo. Las aferencias a los núcleos basolaterales proceden fundamentalmente de extensas áreas corticales que incluyen los córtex de asociación sensitivos, el córtex prefrontal, el córtex cingular y el subículo. (5-HT, 5-hidroxitriptamina [serotonina]; NE, norepinefrina.)

Aspectos clínicos

La amígdala es un agregado subcortical de núcleos en el lóbulo temporal anteromedial. Participa en la interpretación y «colorido» emocional de la información sensorial externa y de los estados internos. Las aferencias a los núcleos corticomediales proceden de estructuras límbicas subcorticales, y las dirigidas a los núcleos basolaterales derivan principalmente de estructuras corticales. En el ser humano, la mayoría de los casos de destrucción bilateral de la amígdala se asocian a traumatismos o cirugía del lóbulo temporal en pacientes con convulsiones, e implican una destrucción que no solo afecta a los núcleos amigdalinos. Según los estudios en primates y las observaciones en humanos, parece que las lesiones amigdalinas conducen a una conducta plácida, ausencia de temor ante la exposición a estímulos que normalmente provocan miedo, y evitación de los contactos sociales. Se altera la integración normal de los procesos reactivos emocionales y cognitivos. Los estudios han demostrado que los pacientes con lesiones bilaterales de los núcleos amigdalinos no pueden reconocer el miedo en la expresión facial de otras personas; tampoco aprenden ni recuerdan mejor los acontecimientos con un intenso componente emocional, como suele suceder en condiciones normales. En pacientes con lesiones bilaterales del lóbulo temporal que cursan con extensa destrucción neuronal cortical y subcortical puede producirse el síndrome de Klüver-Bucy, caracterizado por conducta plácida, pérdida del temor ante objetos potencialmente peligrosos, exploración compulsiva del entorno (fundamentalmente por vía oral), agnosias visuales, hiperfagia mal dirigida (a objetos no comestibles) e hipersexualidad. En algunos casos se produce una falta de consolidación de la memoria (afectación del hipocampo) y déficits cognitivos.

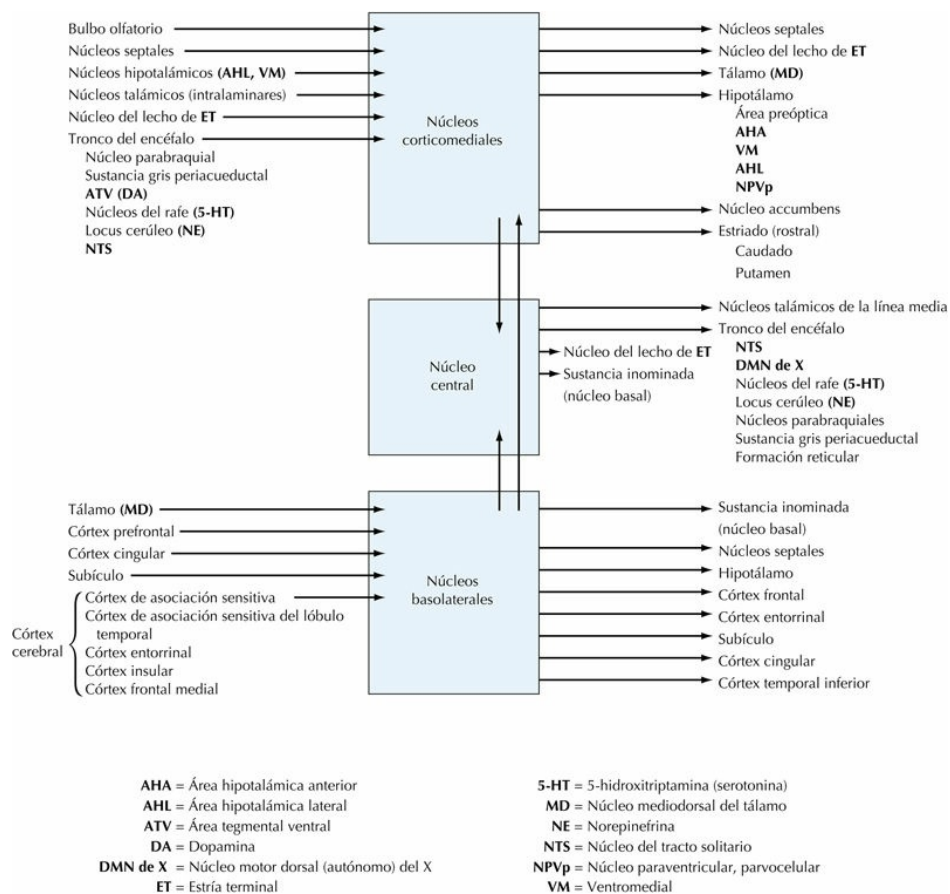


16.33. Principales conexiones eferentes de la amígdala

Las eferencias de los núcleos corticomediales se proyectan a través de la estría terminal y se dirigen principalmente a núcleos subcorticales, como los núcleos septales, el núcleo mediodorsal (dorsomedial) del tálamo, los núcleos hipotalámicos, el núcleo del lecho de la estría terminal, el núcleo accumbens y el estriado rostral. Las eferencias de los núcleos basolaterales se proyectan a través de la vía amigdalofuga ventral a regiones corticales, incluido el córtex frontal, el córtex cingular, el córtex temporal inferior, el subículo y el córtex entorrinal, y a regiones límbicas subcorticales, como los núcleos hipotalámicos, los núcleos septales y el núcleo basal colinérgico de la sustancia innominada. El núcleo amigdalino central recibe aferencias fundamentalmente de conexiones amigdalinas internas y envía extensas eferencias a través de la vía amigdalofuga ventral hacia núcleos vegetativos y monoaminérgicos del tronco del encéfalo, los núcleos talámicos de la línea media, el núcleo del lecho de la estría terminal y el núcleo basal colinérgico.

Aspectos clínicos

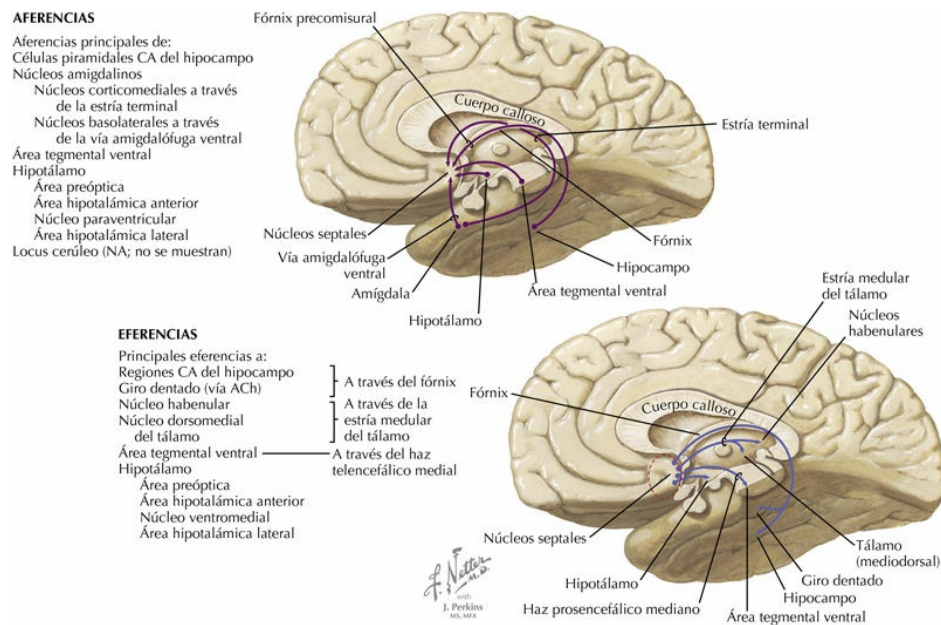
Las eferencias de los núcleos corticomediales se dirigen fundamentalmente a núcleos límbicos subcorticales. Las eferencias de los núcleos basolaterales se dirigen a través de la vía amigdalófuga ventral a extensas regiones corticales y estructuras subcorticales. El núcleo amigdalino central envía eferencias extensas hacia los núcleos del tronco del encéfalo asociados a los mecanismos de respuesta emocional inducida por activación amigdalina. Este núcleo central recibe sus aferencias fundamentalmente de otros núcleos amigdalinos. La estimulación amigdalina se ha realizado en personas (para la cirugía de la epilepsia) y en animales de experimentación. La estimulación corticomedial produce una respuesta paralizante, «congelante» (*freezing*, cese del movimiento voluntario), gestos automatizados (morderse los labios) y activación parasimpática que promueve la micción y la defecación. La estimulación basolateral produce las respuestas de vigilancia de estar alerta y valorar el entorno. Estas respuestas posiblemente indiquen el flujo de la amígdala hacia los circuitos del tronco del encéfalo que coordinan una conducta adecuada frente al contexto emocional de los estímulos. Las respuestas de miedo condicionado y las reacciones frente a estresores necesitan de una interacción coordinada entre la salida neuroendocrina, la reactividad vegetativa y la actividad conductual. En el ser humano, la estimulación del núcleo amigdalino provoca sentimientos de ansiedad y temor. (5-HT, 5-hidroxitriptamina [serotonina]; NE, norepinefrina.)



16.34. Resumen de las principales aferencias, eferencias e interconexiones de la amígdala

La amígdala corticomedial se conecta de forma recíproca fundamentalmente con estructuras telencefálicas límbicas subcorticales y recibe extensas aferencias adicionales de núcleos vegetativos y monoaminérgicos del tronco del encéfalo. La amígdala basolateral se conecta de forma recíproca con amplias regiones del córtex límbico y de asociación y tiene eferencias adicionales hacia regiones telencefálicas límbicas subcorticales. Los núcleos corticomedial y basolateral envían axones al núcleo central de la amígdala. De este último núcleo emergen masivas eferencias descendentes hacia múltiples núcleos vegetativos y monoaminérgicos del tronco del encéfalo y también hacia algunas regiones telencefálicas límbicas subcorticales. Estas interconexiones con amplias regiones del córtex, las regiones telencefálicas límbicas y los núcleos vegetativos/límbicos del tronco del encéfalo son la base de un circuito integrado que permite el análisis de la información externa e interna y aporta un contexto emocional e interpretativo para el inicio y control de las respuestas conductuales y emocionales adecuadas. En la figura 15.26 se expone

brevemente la amígdala extendida, que incluye el núcleo del lecho de la estría terminal y el núcleo accumbens.



16.35. Principales conexiones aferentes y eferentes con los núcleos septales

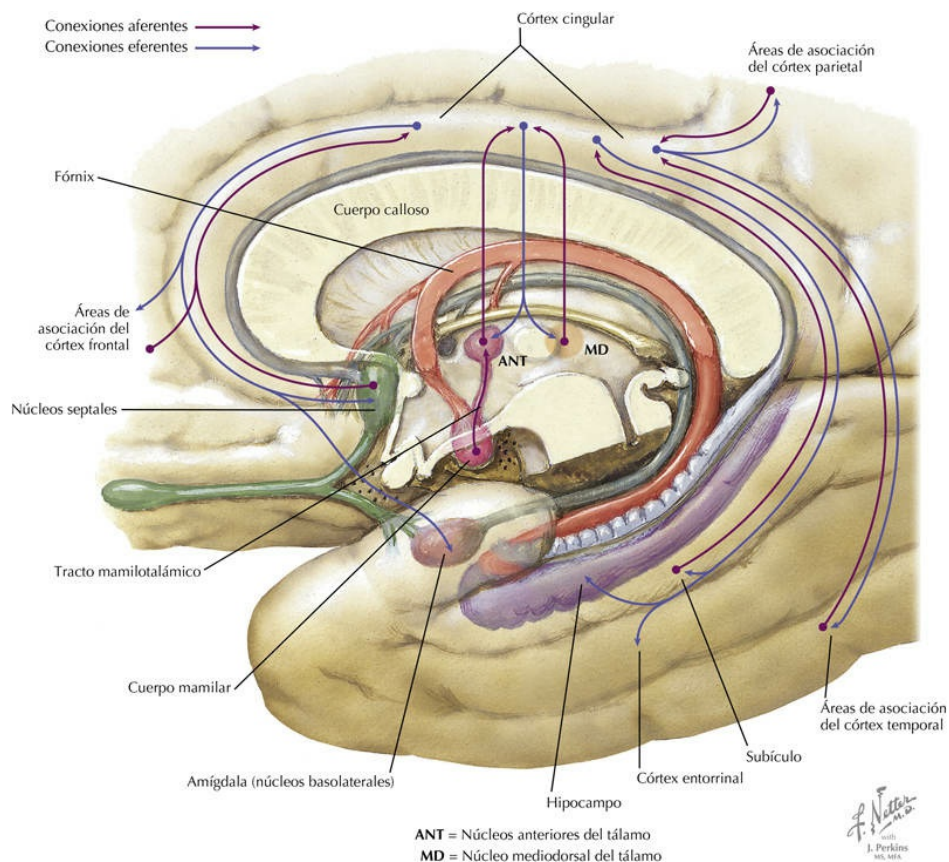
Los núcleos septales son núcleos subcorticales inicialmente implicados, según los primeros estudios mediante ablación y estimulación, en la regulación de la capacidad de respuesta emocional, como la ira. En estudios experimentales parece que los núcleos septales participan en las conductas emocionales, la conducta sexual, el comportamiento agresivo, la modulación de las funciones vegetativas y las funciones de atención y memoria (relacionadas con las neuronas colinérgicas). Las aferencias a los núcleos septales se originan fundamentalmente en el hipocampo, la amígdala corticomedial y basolateral, el núcleo tegmental ventral del mesencéfalo y varios núcleos hipotalámicos. Las eferencias originadas en los núcleos septales se dirigen principalmente al hipocampo y giro dentado (a través del fórnix), los núcleos habenulares (a través de la estría medular del tálamo), el núcleo mediodorsal del tálamo (a través de la estría medular del tálamo), al área tegmental ventral (a través del MFB) y a varios núcleos hipotalámicos.

Aspectos clínicos

En algunas personas con lesiones isquémicas del área septal se han observado

conductas de ira. Esto es compatible con los primeros estudios experimentales en roedores, en los que las lesiones septales se traducían en una reactividad exagerada frente a estímulos adecuados e inocuos (falsa ira). Por el contrario, la implantación de electrodos para autoestimulación eléctrica en los núcleos septales producía una estimulación prolongada y repetida, lo que indicaba respuestas placenteras.

Las conexiones eferentes con la habénula y, a través de sus vías eferentes, hacia el tronco del encéfalo, como el fascículo retroflexo (tracto habenulointerpeduncular) y las conexiones con el hipotálamo y el tronco del encéfalo a través del MFB, representan un circuito regulador descendente de los núcleos septales, mediante el cual se llevan a cabo algunas de las conductas asociadas. La reciente identificación de que un grupo celular colinérgico en el septum, además del núcleo del lecho de la estría terminal, envía axones a través del fórnix hacia el hipocampo y que estas estructuras suelen mostrar degeneración en el encéfalo de los pacientes con EA, plantea la posibilidad de que estas neuronas colinérgicas contribuyan al proceso de consolidación de la memoria inmediata y a corto plazo para generar recuerdos a largo plazo. Las lesiones que afectan a todo el conjunto de neuronas colinérgicas (incluido el núcleo basal de Meynert) producen este tipo de fallos de la memoria, pero estudios experimentales en que se provocaban lesiones selectivas en neuronas colinérgicas del núcleo septal y del núcleo del lecho de la estría terminal no consiguieron producir una pérdida tan importante de la función memorística. Es posible que las proyecciones colinérgicas al hipocampo y al córtex cerebral se comporten como un sistema de distribución y afecten a la memoria por su influencia sobre todo el circuito implicado en las funciones cognitivas y de memoria.

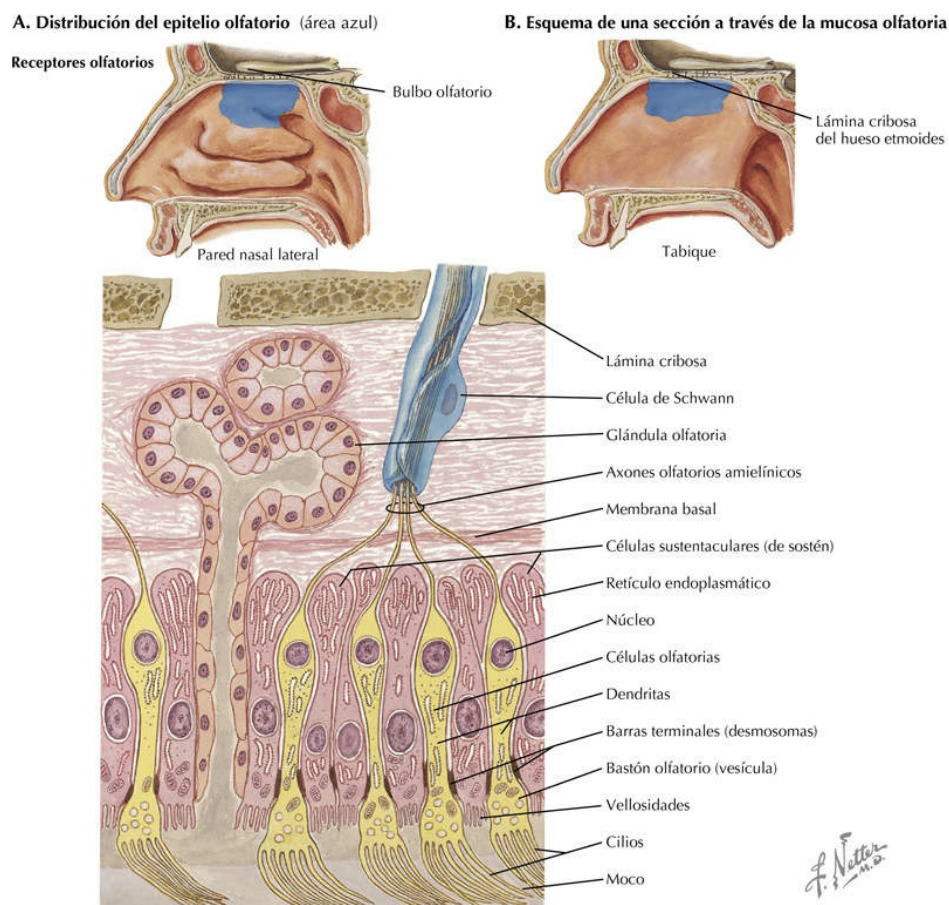


16.36. Principales conexiones del córtex cingular

El córtex cingular se localiza por encima del cuerpo calloso. Esta región cortical participa en la regulación de las funciones vegetativas (respiratoria, digestiva, CV, pupilar), en algunas funciones somáticas (tono motor, movimientos en curso) y en la capacidad de respuesta emocional y la conducta. Las lesiones del córtex cingular, al igual que las del córtex orbitofrontal, provocan indiferencia al dolor y otras sensaciones con connotaciones emocionales, además de indiferencia social. Las aferencias al córtex cingular se originan en áreas de asociación de los lóbulos frontal, temporal y parietal, el subículo, los núcleos septales y los núcleos talámicos (mediodorsal, anterior). Las eferencias del córtex cingular se proyectan a las áreas de asociación de los lóbulos frontal, parietal y temporal y a las regiones telencefálicas límbicas, como el hipocampo, el subículo, el córtex entorrinal, la amígdala y los núcleos septales. Estas regiones cerebrales límbicas envían amplias proyecciones al hipotálamo para la regulación de las regiones somáticas y vegetativas del tronco del encéfalo y la médula espinal.

Aspectos clínicos

El córtex cingular anterior puede participar en la selección de las respuestas adecuadas ante estímulos conflictivos. Las aferencias al córtex cingular se originan en muchas regiones del córtex frontal, parietal y temporal, el subículo, los núcleos septales y el tálamo mediodorsal (conexiones prefrontales). Las conexiones eferentes se proyectan de nuevo hacia muchas de estas mismas regiones, además de la amígdala, el subículo y el córtex entorrinal. A través de estas conexiones eferentes, los circuitos que conectan con el tronco del encéfalo permiten coordinar las funciones vegetativas y somáticas adecuadas. Las lesiones del córtex cingular cursan con indiferencia al dolor y otras sensaciones que se asocian a intensas connotaciones emocionales; producen indiferencia social y apatía, eliminan la entonación emocional del lenguaje y provocan cambios en la personalidad. Las lesiones bilaterales del cíngulo anterior o cingulotomía se han realizado como «psicocirugía» en el tratamiento del dolor intratable o para evitar la ansiedad, las conductas obsesivo-compulsivas y la depresión refractaria al tratamiento. Las lesiones del córtex cingular posterior reducen la capacidad de orientación espacial.



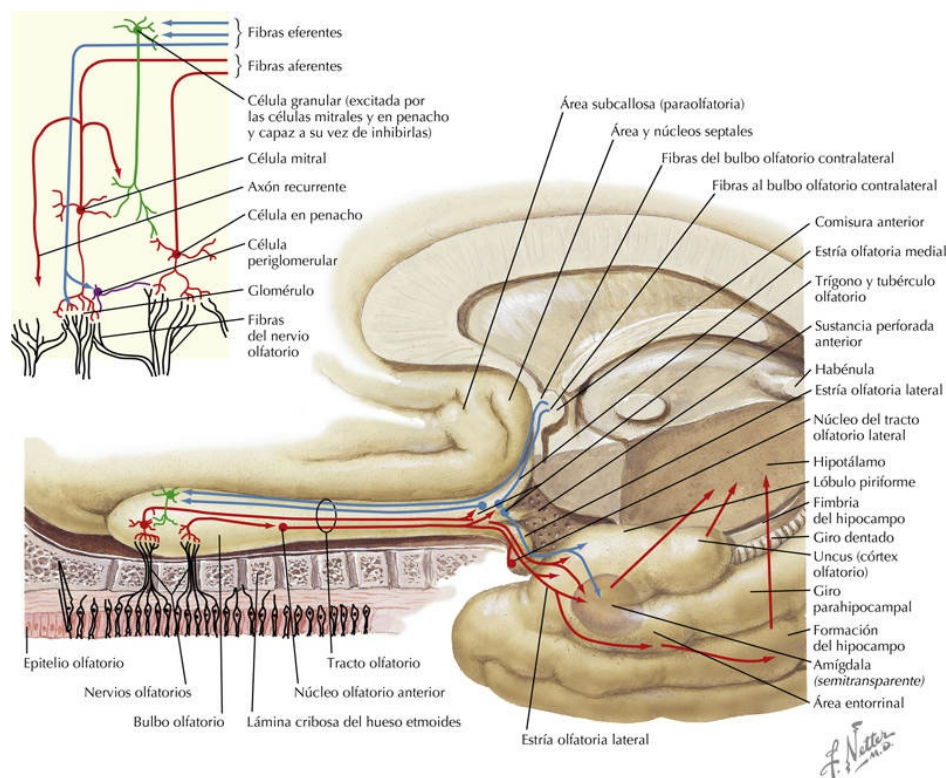
Sistema olfatorio

16.37. Receptores olfatorios

Los receptores olfatorios se localizan en una placa de epitelio olfatorio que recubre las paredes medial y lateral del techo de la cavidad nasal. Las células receptoras olfatorias son neuronas bipolares especializadas primitivas, cuyos núcleos se localizan en la base del epitelio. Una prolongación dendrítica se extiende hacia la superficie epitelial, ensanchándose en un bastón que cuenta con 10-30 cilios móviles que se extienden hacia la cubierta mucoide. Las sustancias olorosas actúan sobre los receptores (acoplados a proteína-G) de estos cilios y dan lugar a un potencial generador despolarizante lento. Las interacciones de las sustancias olorosas con los receptores son complejas y con frecuencia necesitan de proteínas de unión de la sustancia olorosa que la transporte a través del moco. Las neuronas bipolares del epitelio olfatorio son neuronas del SNC; son peculiares porque sufren una sustitución y recambio continuos a partir de células madre del epitelio. Los axones amielínicos olfatorios se agregan en grupos (que se rodean de forma colectiva por la vaina de una sola célula de Schwann) antes de atravesar la lámina cribosa. Las lesiones de esta lámina cribosa pueden desgarrar los axones y causar anosmia.

Aspectos clínicos

La anosmia o falta de olfato puede no resultar evidente al paciente; puede debutar con una pérdida del gusto de la comida. La causa más frecuente de anosmia es el resfriado, seguida de la rinitis alérgica. La anosmia unilateral no explicada por problemas locales en la nariz indica una alteración de los nervios, el bulbo, el tracto o la estría olfatoria. Los traumatismos que causan lesiones en la lámina cribosa son la causa más frecuente de lesiones de los nervios olfatorios. Las alteraciones de la discriminación olfatoria, pero con conservación de la capacidad de detectar olores, indican una afectación posible de estructuras cerebrales, como puede ser del circuito límbico en el síndrome de Wernicke-Korsakoff, del córtex prefrontal, de lesiones en áreas corticales debidas a procesos neurodegenerativos, como la EA, o afectación de regiones talámicas.



16.38. Vías olfatorias

Los axones sensitivos primarios de las neuronas bipolares atraviesan la lámina cribosa y establecen sinapsis en los glomérulos olfatorios de la capa glomerular del bulbo olfatorio. Los glomérulos son las unidades funcionales para el procesamiento específico de la información olorosa. Las fibras del nervio olfatorio establecen sinapsis con las dendritas de las células en penacho y mitrales que son las neuronas sensitivas secundarias que dan lugar a las proyecciones del tracto olfatorio. Las células periglomerulares son interneuronas que interconectan los glomérulos. Las células granulares modulan la excitabilidad de las células en penacho y mitrales. Las conexiones centrífugas (de los núcleos del rafe serotoninérgicos y el locus cerúleo noradrenérgico) modulan la actividad de los glomérulos y las células periglomerulares. El tracto olfatorio evita el paso por el tálamo y se proyecta hacia el núcleo olfatorio anterior, el núcleo accumbens, el córtex olfatorio primario (en el uncus), la amígdala, el córtex periamigdalino y el córtex entorrinal lateral. El córtex olfatorio establece interconexiones con el córtex orbitofrontal, el córtex insular, el hipocampo y el hipotálamo lateral.

Aspectos clínicos

El bulbo y el tracto olfatorios se pueden lesionar en los meningiomas del surco

olfatorio o, con menos frecuencia, de la cresta esfenoidal. Estos tumores dan lugar al síndrome de Foster-Kennedy, caracterizado por anosmia ipsilateral, atrofia ipsilateral del nervio óptico por presión directa y papiledema secundario a la hipertensión intracraneal. Si el nervio óptico ipsilateral queda totalmente atrófico no se observará papiledema en ese lado. El bulbo y el tracto olfatorio se pueden lesionar también por tumores del hueso frontal, por tumores hipofisarios con extensión frontal, por tumores frontales, como gliomas que ejercen un efecto de masa, por aneurismas del polígono de Willis y por meningitis. Estos cuadros se distinguen de los meningiomas del surco olfatorio porque provocan síntomas adicionales.



Índice alfabético

Los números de página seguidos de la letra *c* indican cuadros (Aplicaciones clínicas).

A

Accidentes cerebrovasculares, [102](#), [102f](#), [105c](#)

Acetilcolina, [423c](#)

ACTH, [Véase](#) [Hormona\(s\)](#), adrenocorticotropa (ACTH)

Acueducto cerebral, [55f](#), [58f](#), [89](#)

Adamkiewicz, arteria de, [113](#)

Adenohipófisis, [291f](#)

Adhesio intertalámica, [55f](#)

Adrenalina, [Véase](#) [Epinefrina](#)

Adrenérgico, receptor alfa y beta, [423c](#)

Afasia, [346](#), [346f](#)

de Broca, [346f](#)

de Wernicke, [346f](#)

global, [346f](#)

Aferentes

amielínicas somatosensitivas primarias (fibras C), [361-363](#)

primarias, somatosensitivas, [361-363](#)

somatosensitivas, a la médula espinal, [356](#), [356f](#)

Amígdala, [65c](#), [283f](#)

aspectos clínicos, [455c](#)

desarrollo de, [137](#)

estimulación de, y temor y ansiedad, [456c](#)

principales conexiones aferentes de, [455](#), [455f](#)

resumen de, [457](#), [457f](#)

principales conexiones eferentes de, [456](#), [456f](#)
resumen de, [457](#), [457f](#)
secciones coronales por, [322](#), [322f-323f](#)
AMPA, [39](#)
Analgesia
dolorosa, [70c](#)
por opioides, sistema nervioso central, [364c](#)
Anencefalia, [127c](#), [152](#), [152f](#)
Anestesia local, bloqueo de potencial de acción por, [25c](#)
Aneurismas
cerebrales, localización habitual de, [104](#)
en fresa, [104c](#)
saculares, [104c](#)
Angiografía por resonancia magnética, del sistema arterial cerebral, vistas frontal y lateral, [107](#), [107f](#)
Ángulo pontocerebeloso, [275c](#)
Anhidrosis, [236c](#)
Aniones, en la membrana de la neurona, [20](#)
Antidepresivos tricíclicos, [347c](#)
Aparato de Golgi, [4](#), [4f](#)
Apetito, control neural de, [446](#), [446f](#)
Apoptosis, regulación por los glucocorticoides de, [41](#), [41f](#)
Aracnoides, [49](#)
Árbol traqueobronquial, inervación vegetativa de, [212](#), [212f](#)
Arcos faríngeos y primordios de los nervios craneales, [143f](#)
Área(s)
de asociación polisensorial, del córtex, [53f](#)
superficie basal del encéfalo y, [59f](#)
de asociación visual, del córtex, [53f](#)
superficie basal del encéfalo y, [59f](#)

- superficie medial del encéfalo y, [57f](#)
- de Broca, [53f](#)
 - resonancia magnética funcional de, [345f](#)
- de Brodmann, del cerebro, [54](#), [54f](#)
 - en la superficie basal del encéfalo, [59](#), [59f](#)
 - en la superficie medial del encéfalo, [57f](#)
- de Wernicke, [53f](#)
- hipotalámica lateral (AHL), [283f](#), [424f](#), [425](#)
- postrema, [436](#), [436c](#), [436f](#)

Arteria(s)

- basilar, infarto de, [255c](#)
- carótida común, bifurcación de, [95](#), [95c](#)
- carótida interna (ACI), [95](#), [95c](#)
 - arterias oftálmicas y, [97](#), [97f](#)
 - circulación, anatomía angiográfica de, [108](#), [108f](#)
- cerebelosa anteroinferior (AICA), [109](#)
- cerebelosa posteroinferior (PICA), [109](#)
 - síndrome, [262f](#)
- cerebelosa superior (SCA), [109](#)
- cerebral anterior (ACA)
 - territorio de, ilustración en color, [106](#), [106f](#)
 - vista basal de, [98](#)
 - vista frontal de, [100](#), [100c](#)
 - vistas lateral y medial de, [105](#)
- cerebral media (ACM)
 - en vista frontal, [100](#)
 - sección coronal del cerebro, [101](#), [101f](#)
 - territorio de, ilustración en color, [106](#), [106f](#)
 - vista basal de la, [98](#)
 - vistas lateral y medial de la, [105](#)

cerebral posterior (ACP)

en vista basal, [98](#)

territorio de, ilustración en color, [106](#), [106f](#)

vistas lateral y medial de, [105](#)

espinales anteriores, [114](#), [114f](#)

infarto de, [115c](#)

ramas de, que irrigan el bulbo raquídeo, [251c](#)

vista transversal de, [115](#), [115f](#)

espinales posteriores, [114](#), [114f](#)

en sección transversal, [115f](#)

lenticuloestriadas, [101](#)

meníngeas, [94](#)

desgarro en, hematoma y, [50](#)

oftálmica, y carótida interna, [97](#), [97f](#)

radiculares, [113](#)

en una sección transversal de la médula espinal, [115](#)

vertebral, [95](#), [95c](#)

Asta

de Ammon, [68](#)

dorsal, de la médula espinal, [234](#)

lateral, de la médula espinal, [83](#)

posterior, de la médula espinal, núcleo propio, [234f](#)

ventral, de la médula espinal, [234-235](#), [239f](#), *Véase también* Motoneurona(s), inferiores (MNI)

Astroцитos, [7f](#), [8](#)

biología de, [9](#), [9f](#)

fibrosos, [9](#)

prolongación glial, [4f](#)

protoplásmicos, [9](#)

y membrana pial-glial, [49](#)

Aterosclerosis, [96](#)

localizaciones frecuentes de émbolos en, [96](#), [96f](#)

Atetosis, [416c](#)

ATP (adenosina trifosfato), metabolismo aeróbico de, [4c](#)

Atrofia olivopontocerebelosa, [412c](#)

Autorregulación, del flujo hacia el cerebro, [204c](#)

Axón(es), [4f](#), *Véase también* Nervio(s), periféricos

amielínicos (AM), [157](#), [356](#)

aferentes somatosensitivos, [356](#)

conducción de potenciales de acción en, [26](#), [26f](#)

potencial de acción en, [25](#)

revestimiento de, [19](#)

desmielinización de, [18c](#)

diámetro de, mielinización y, [27c](#)

formación de la vaina, mielinización y, [19](#)

mielinizados, [18](#), [157](#)

conducción de potenciales de acción en, [26](#), [26f](#)

pequeños (M), [356](#)

potencial de acción en, [25](#)

motoneurona

alfa, clasificación de, [27f-30f](#)

gamma, clasificación de, [27f-30f](#)

nociceptivos

control descendente de sistemas ascendentes, [364](#)

en el sistema sensitivo trigeminal, [365](#)

en los sistemas espinotalámico y espinorreticular, [361-362](#)

patología clínica de, [361c](#)

procesamiento en la médula espinal de, [362-363](#), [362f](#)

periférico, *Véase también* Nervio(s), periféricos, Sistema nervioso periférico (SNP)

- desarrollo de, [129](#), [129f](#)
- posganglionares, [129](#), [160](#)
 - vegetativos
 - clasificación de, [27f-30f](#)
 - mielinización de, [18](#)
- preganglionares, [165](#)
 - centrales, desarrollo de, [145](#), [145f](#)
- sensitivos
 - mielinización de, [18](#)
 - primarios, [156](#)
 - en las vías gustativas, [368](#)

B

- Barrera hematoencefálica, [15](#), [15c](#), [15f](#)
- Base del puente, fibras motoras en, [344f](#)
- Botones, [6f](#), [18f](#)
 - en la sinapsis, [35f](#)
- Botones gustativos, receptores en, [367](#), [367f](#)
- Bulbo olfatorio, [58f-59f](#)
 - aspectos clínicos, [58c](#), [461c](#)
- Bulbo raquídeo, [142](#)
 - anatomía seccional del
 - a nivel de la oliva inferior, [251f](#)
 - a nivel de la transición bulboespinal, [248f](#)
 - a nivel de la unión pontobulbar, [253f](#)
 - a nivel de los núcleos coccleares, [253f](#)
 - a nivel del NC X y de los núcleos vestibulares, [252f](#)
 - a nivel del núcleo de columna dorsal, [249f](#)
 - a nivel del óbex, [250f](#)
 - aspectos clínicos

- parálisis bulbar y pseudobulbar, [249c](#)
- síndrome bulbar lateral, [251c](#), [262](#), [262f](#)
- síndrome bulbar medial, [262](#), [262f](#)
- comparación de, a las 5,5 semanas y en el adulto, [140f](#)
- formación reticular lateral del, [282f](#)
- núcleos, [282](#)
- síndromes arteriales del, [262f](#)
- superior y velo, [55f](#)

C

Cabeza, estructuras sensibles al dolor de, [366](#), [366f](#)

Cabeza y cuello

- distribución vegetativa hacia

 - esquema, [205](#), [205f](#)

 - vista lateral, [204](#), [204f](#)

 - vista medial, [203](#), [203f](#)

- nervios cutáneos de, [176](#), [176f](#)

- soporte óseo de, [48](#), [48f](#)

Cadena ganglionar simpática, *Véase* [Cadena simpática](#)

Cadena simpática, [198](#), [198f](#)

- torácica, y nervios esplácnicos, [211](#), [211f](#)

 - aspectos clínicos, [211c](#)

Cálculos biliares, desarrollo de, [223c](#)

Campos oculares frontales, [53f](#)

Canales

- iónicos

 - controlados por voltaje, [25f-36f](#)

 - regulados por ligando, [25f-36f](#)

 - en la liberación de neurotransmisores, [37](#), [37f](#)

- lemniscas, [163](#), [163f](#)

reflejos monosinápticos, [162](#)

Cápsula interna (CI), [296](#)

- aspectos clínicos, [326c](#)
- corona radiada y, [344f](#)
- en sección axial (horizontal), [308](#), [308f-309f](#)
- en sección coronal, [322](#), [322f-323f](#)

Catecolaminas, [226](#), *Véase también* Norepinefrina, Vía(s), dopaminérgicas, procedentes del mesencéfalo e hipotálamo, Vía(s), noradrenérgicas, en el tronco del encéfalo

Cationes, en la membrana neuronal, [20](#)

Cavidad nasal, inervación vegetativa de, [207](#), [207f](#)

Célula(s)

- bipolar, [7f](#)
- ciliadas
 - en el aparato vestibular, [370](#)
 - en el órgano de Corti, [371](#), [371c](#), [371f](#)
 - en los receptores vestibulares, [376](#)
- cromafines, médula suprarrenal y, [225](#)
- de Betz, [337f](#)
- de Golgi, [410](#), [410f](#)
- de la formación del hipocampo, [451](#)
- de los granos, [410](#), [410f](#)
- de Martinotti, [337f](#)
- de Purkinje, [7c](#), [410-411](#), [410f-411f](#)
- de Schwann, [7](#), [7f](#)
 - axones amielínicos en, [157](#)
 - mielinización de los axones por, [18](#)
- del asta anterior, *Véase* Motoneurona(s), inferiores (MNI)
- en candelabro, [337f](#)
- glial, [8](#), *Véase también* Astrocitos, Microglía, Oligodendrocito

- madre
 - del SNC, mecanismos intrínsecos y extrínsecos de, [13](#), [13f](#)
 - endógenas, [14](#), [14f](#)
 - exógenas, [14](#), [14f](#)
 - terapia, [14](#), [14f](#)
- metabólicas, uniones neuroefectoras del, [173](#)
- multipolar, [7f](#)
- neurilemales, [Véase Célula\(s\), de Schwann](#)
- piramidal, [4](#), [7f](#)
- progenitoras
 - de los oligodendrocitos (CPO), [13](#)
 - neuroepiteliales, [139](#)
- satélite, [7](#), [18f](#)
- sensitiva unipolar, [7f](#)
- Centro de la mirada horizontal (lateral), [282](#)
- «Centro de la saciedad», [446f](#)
- Centro semioval, [314](#), [314f-315f](#)
- Cerebelo, [57f](#), [71-75](#), [142](#), [247-287](#), [409-415](#)
 - alcohol y disfunción de, [74c](#)
 - anatomía de
 - externa, [74](#), [74f](#)
 - interna, [75](#), [75f](#)
 - aspectos clínicos, [285c-287c](#)
 - toxicidad por fármacos en, [410c](#)
 - circuitos de, [410](#), [410f](#)
 - conexiones
 - aferentes en, [411](#), [411f](#)
 - eferentes en, [283f](#), [287f](#)
 - desarrollo de, [136](#)
 - disposición compleja de las sinapsis en, [6c](#)

- drenaje venoso de, [123](#), [123f](#)
- intoxicación alcohólica y disfunción de, [414c](#)
- núcleos profundos de, [283f](#), [411](#), [411f](#)
- organización anatómica de, [285](#)
 - lóbulos, [286](#), [286f](#)
 - y regiones, [285](#), [285f](#)
 - núcleos profundos y pedúnculos cerebelosos, [287](#)
- subdivisiones funcionales de, [409](#), [409f](#)
- vías aferentes en, [412](#), [412f](#)
 - aspectos clínicos, [412c](#)
- vías cerebelovestibulares y vestibulocerebelosas en, [414](#), [414f](#)
- vías eferentes en, [413](#), [413f](#)
 - aspectos clínicos, [413c](#)
 - hacia los sistemas de motoneurona superior, [415](#), [415f](#)
- vista
 - lateral de, [286f](#)
 - medial de, [55f](#)
 - posterior de, [286f](#)
- y vías motoras, [164](#)

Cerebro

- anatomía de superficie
 - lateral de, [52](#), [52f](#)
 - áreas de Brodmann en, [54](#), [54f](#)
 - regiones funcionales en, [53](#), [53f](#)
 - medial de, [55](#), [55f](#)
- anatomía ventricular en, [87](#), *Véase también* [Ventrículo\(s\)](#)
- estructuras límbicas de, [65](#), [65f](#)
- formación del hipocampo en, [451](#), *Véase también* [Formación del hipocampo](#)
- límbico, [65](#), [65f](#)
 - amígdala en, [457](#), *Véase también* [Amígdala](#)

anatomía del, [450](#), [450f](#)
aspectos clínicos, [65c](#)
conexiones aferentes y eferentes en, [283f](#)
córtex cingular, [459](#)
formación del hipocampo en, [451](#), *Véase también* [Formación del hipocampo](#)
neurotransmisión en, y tronco del encéfalo
vías colinérgicas centrales, [350](#), [350f](#)
vías dopaminérgicas, [349](#), [349f](#)
vías noradrenérgicas, [347](#), [347f](#)
vías serotoninérgicas, [348](#), [348f](#)
regiones hipotalámicas de, [429](#), [429f](#), *Véase también* [Hipotálamo](#)
secciones axiales (horizontales)
a nivel de la cabeza del caudado y tercio medio del tálamo, [306](#), [306f-307f](#)
a nivel de la comisura anterior y tálamo caudal, [304](#), [304f-305f](#)
a nivel de los ganglios basales y cápsula interna, [308](#), [308f-309f](#)
a nivel del caudado dorsal, rodete y la rodilla del cuerpo calloso, [310](#), [310f-311f](#)
a nivel del centro semioval, [314](#), [314f-315f](#)
a nivel del cuerpo del cuerpo calloso, [312](#), [312f-313f](#)
a nivel del mesencéfalo, [300](#), [300f-301f](#)
a nivel del mesencéfalo craneal e hipotálamo, [302](#), [302f-303f](#)
a nivel del puente craneal, [298f-299f](#), [299](#)
a nivel del puente medio, [296](#), [296f-297f](#)
secciones coronales
a nivel de la amígdala, brazo anterior de la cápsula interna, [322](#), [322f-323f](#)
a nivel de la cabeza del núcleo caudado/núcleo accumbens, [318](#), [318f-319f](#)
a nivel de la comisura anterior/columnas del fórnix, [320](#), [320f-321f](#)
a nivel de la rodilla del cuerpo calloso, [316](#), [316f-317f](#)
a nivel de los cuerpos mamilares, [324](#), [324f-325f](#)
a nivel de los núcleos geniculados, [330](#), [330f-331f](#)

- a nivel del pulvinar caudal y colículo superior, [332](#), [332f-333f](#)
- a nivel del rodete del cuerpo calloso, [334](#), [334f-335f](#)
- a nivel del tercio medio del tálamo, [328](#), [328f-329f](#)
- a nivel del tracto mamilotalámico/sustancia negra, hipocampo rostral, [326](#), [326f-327f](#)
- secciones horizontales de, [64](#)
- subcortical, [55](#)
- sustancia blanca, y conducta humana, [341c](#)
- Ciclo sueño-vigilia, regulación hipotalámica de, [425](#)
- Cíngulo, [342f](#), [344f](#)
- Circuito(s)
 - de las células de Renshaw, [244f](#), [357](#), [357f](#)
 - de Meyer, y pérdida de visión, [388c](#)
 - de Papez, [65c](#)
 - de retroalimentación excitadores, [31](#)
- Circulación intrafascicular adecuada, gradiente de presión necesario para, [158f](#)
- Circunvolución(es), *Véase* [Giro\(s\)](#)
- Cirugía en un «cerebro dividido», [322c](#)
- Cisterna lumbar, [78](#), [80](#), [80c](#), [91](#), [241](#), [241f](#)
- Cisternas, resonancia magnética de, [62](#)
- Cisura, *Véase también* [Surco, central \(de Rolando\)](#), [Surco, lateral \(de Silvio\)](#), [Surco, parieto-occipital](#)
- Citocinas inflamatorias e influencias sobre el hipotálamo y otras regiones encefálicas, [435](#), [435c](#), [435f](#)
- Clasificación de Sunderland de las lesiones nerviosas, [159f](#)
- Coactivación alfa-gamma, [245c](#), [246](#), [246f](#)
- Cóccix, [78f](#)
- Cola de caballo, [80](#), [80c](#), [82](#), [241](#), [241f](#)
- Colículo
 - craneal, *Véase* [Colículo, superior](#)

- del mesencéfalo, [55](#)
- facial, [72c](#), [72f](#)
- inferior, [55f](#), [69](#), [258f](#)
- superior, [55f](#), [58f](#), [69](#), [264f](#)
 - aferencias a, [283f](#)
 - en sección coronal del cerebro, [332f-333f](#)
 - en sección transversal del mesencéfalo, [259f](#)
 - y tracto tectoespinal, [405c](#)

Columna(s)

- nuclear, de la médula espinal, [234f](#)
- vertebral
 - anatomía ósea de, [78](#)
 - crecimiento longitudinal de, [160c](#)
- verticales, del córtex cerebral, [338](#), [338f](#)

Comisura

- anterior
 - en una sección axial (horizontal) del cerebro, [304](#), [304f-305f](#)
 - en una sección coronal del cerebro, [320](#), [320f-321f](#)
 - en una sección mediosagital, [55f](#)
- blanca anterior, [83f](#), [235f-237f](#)
- epitalámica, *Véase* [Comisura](#), posterior
- habenular, [55f](#)
- posterior, [55f](#)
 - a nivel de la unión mesodiencefálica, [261f](#)

Componentes de los arcos faríngeos en los nervios craneales, [144](#)

Comportamiento afectivo, composición de la dieta y, [43c](#)

Comunicante, del ramo blanco, [156f](#), [191f](#), [206f](#), [229f-232f](#), [422f](#)

Comunicante, del ramo gris, [156f](#), [191f](#), [206f](#), [228f-232f](#), [422f](#)

Conducción saltatoria, [11](#), [18](#), [25](#)

Conducta sexual, y núcleo ventromedial, [426](#)

Conductos semicirculares, aspectos clínicos de, [370c](#)

Conexiones

corticoestriadas, [418](#)

estriatopalidales, [418](#)

palidotalámicas, [418](#)

Cono axónico, [4f](#)

Conos y bastones, [Véase Fotorreceptores](#)

Control oculomotor, [407](#)

Convulsiones

origen y extensión de, [31](#), [31f](#)

tipos de descargas eléctricas en, [33-34](#), [33f](#)

Copa óptica, [146](#)

Corazón

inervación de, [213](#), [213f](#)

neuropatías autónomas y, [213c](#)

Cordón, [83](#), [83c](#)

lateral

aspectos clínicos, [236c](#), [358c](#)

vía espinocerebelosa dorsal y ventral en, [358](#)

Corea, [416c](#)

Corona radiada, y cápsula interna, [344f](#)

Corpúsculos de Pacini, [167](#), [167f](#)

Corteza, [Véase Córtez](#)

Córtez

auditivo, [53](#), [53f](#)

primario, [53f](#)

calcarino, en sección mediosagital, [55f](#)

cerebral, [52](#), [138](#)

aferentes a, [283f](#)

áreas de Brodmann de, [54](#)

- áreas de lesión, [346](#), [346f](#)
- capas de, [336](#), [336f](#)
- características funcionales de, [52c](#)
- columnas verticales de, [338](#), [338f](#)
- conexiones eferentes en, [283f](#), [339](#), [339f](#)
 - aspectos clínicos, [339c](#)
 - orígenes neuronales de, [340](#), [340f](#)
- fibras de asociación, [339f](#)
 - aspectos clínicos, [341c-342c](#)
 - estudios de imagen en color de, proyecciones sagital y axial, [343](#), [343f](#)
 - haces, [342](#), [342f](#)
 - orígenes neuronales de, [340](#)
 - vías de, [341](#), [341f](#)
- fibras de proyección, [339f](#)
 - estudios de imagen en color de, [343-344](#), [343f-344f](#)
 - orígenes neuronales de, [340](#)
- procesamiento de la información nociceptiva y, [359-361](#)
- regiones funcionales de, [53](#)
 - resonancia magnética funcional de, [345f](#)
- tipos de neuronas en, [337](#), [337f](#)
- tracto
 - corticobulbar, [397f](#)
 - corticoespinal, [398f](#)
- vías eferentes de, [395f](#)
 - estudios de imagen en color de, [396](#), [396f](#)
- cingular, [459](#), [459f](#)
 - aspectos clínicos, [459c](#)
 - límbico, [57f](#)
- entorrinal, [349f](#), [451](#), [451f](#)
 - aferencias a, [452f-453f](#)

- conexiones aferentes y eferentes de, [454](#), [454f](#)
- insular, [283f](#)
- motor, [53f](#)
 - corticobulbar, [397](#)
 - corticoespinal, [399](#)
 - primario, [53f](#), [57f](#)
 - resonancia magnética funcional de, [345f](#)
 - suplementario, [53f](#), [57f](#)
 - vías eferentes de, [395](#)
- olfatorio, [59f](#), [461](#)
- premotor, [53f](#)
- somatosensitivo, [53f](#), [57f](#)
 - primario, [53f](#)
 - procesamiento de la información en, [163](#)
 - secundario, [53f](#)
- visual primario, [53f](#), [57f](#)
 - superficie basal de, [59f](#)
- Cortisol, [449](#), [449f](#)
- Cráneo, [45-50](#)
 - arterias meníngeas y relación con, [94](#), [94f](#)
 - base de
 - forámenes en, [47](#), [47f](#)
 - vista interior de, [46](#), [46f](#)
 - defectos de, [152](#), [152f](#)
 - fracturas de, [94](#)
 - hematoma y, [50](#), [50f](#)
 - meninges y, [49](#), [49f](#)
 - surcos de, [94](#)
 - trama ósea de, [48](#), [48f](#)
- Cresta neural

- derivados de, [133](#), [133f](#)
- formación de, [126](#), [126f](#)
 - y desarrollo del tubo neural, [128](#), [128f](#)
- Cuarto ventrículo, [55f](#)
 - aspectos clínicos, [72c](#)
 - desarrollo de, [150](#), [150f](#)
- Cuerpo(s)
 - amigdalino, [64f](#)
 - calloso, [55f](#), [343f](#)
 - anatomía de, [66](#), [66f](#)
 - aspectos clínicos, [322c](#)
 - desarrollo de, [137](#)
 - en sección coronal, [316](#), [316f-317f](#)
 - en secciones axiales (horizontales), [312](#), [312f-313f](#)
 - estudios de imagen en color de, [67](#), [67f](#)
 - fibras en, [344f](#)
 - rodilla de, [58f](#)
 - en sección axial (horizontal), [310](#), [310f-311f](#)
 - carotídeo, [168](#)
 - celular, [4](#), [4f](#)
 - geniculado lateral, [58f](#), [264f](#)
 - y núcleo del tálamo, [290f](#)
 - geniculado medial, [58f](#)
 - en sección transversal, [260f](#)
 - y núcleo del tálamo, [290f](#)
 - mamilar, [55f-56f](#), [58f](#)
 - en sección coronal, [324](#), [324f-325f](#)
- Cuña, [55f](#)
 - ápex de, [58f](#)

D

Descerebración, en los tractos vestibuloespinales, [403c](#)

Decusación, de las pirámides, [Véase Decusación piramidal](#)

Decusación piramidal, [248f](#)

Dedo gordo, [131](#)

Déficit del campo visual

en el nervio óptico, [386c](#)

y lesiones, [390](#)

Degeneración neuronal progresiva, en el cerebelo, [412c](#)

Dendritas, [4](#), [4f](#)

Depresión, alteraciones de la actividad noradrenérgica en, [347c](#)

Dermatomas, [131](#), [131f](#)

cervicales, [131](#)

de la extremidad superior, [182](#), [182f](#)

distribución de, nervios periféricos en, [174](#), [174f](#), [Véase también Sistema nervioso somático](#)

Descargas eléctricas, en las convulsiones, tipos, [33-34](#), [33f](#)

Desmielinización

diámetro axonal y, [27c](#)

trastornos clínicos asociados a, [342c](#)

Despertar, formación reticular asociada a, [284](#)

Desplazamiento de la despolarización paroxística (DDP), [33f](#)

Despolarización, [20](#), [30f](#)

Diafragma, inervación de músculos cervicales y del, [178](#)

Diencefalo, [289-293](#), [Véase también Hipófisis, Hipotálamo, Tálamo](#)

a los 28 días, [134](#), [134f](#)

a los 36 días, [135](#), [135f](#)

a los 49 días, [136](#), [136f](#)

comparación de, a las 5, semanas y en adultos, [140f](#)

derivados adultos de, [142](#), [142f](#)

en la unión mesodiencefálica, [261f](#)
núcleos reticulares en, [282](#)
Dientes, inervación de, [272](#), [272f](#)
Disautonomía familiar, [128c](#)
Disco(s)
de Merkel, [166](#)
herniado, [79](#)
intervertebrales, [78](#), [78f](#)
herniación de, [81c](#)
Disfunción eréctil, fallo autonómico, [231c](#)
Distrofia
muscular (DM), [172c](#)
simpática refleja (DSR), [363-364](#), [363c](#)
Dolor
mantenido por el simpático, [363-364](#), [363c](#), [363f](#)
neuropático, mecanismos de, [363-364](#), [363f](#)
referido, estructuras sensibles al dolor de la cabeza y, [366](#), [366f](#)
Duramadre, [49](#)
arterias meníngeas y relación con, [94](#), [94f](#)
senos venosos de, [116](#)

E
Eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal (HHS), [41](#)
Electroencefalografía (EEG), [31-32](#), [32f](#)
Electromiografía, [28](#)
Eminencia media, [436](#), [436c](#), [436f](#)
Encefalinas, [201](#)
Encéfalo, [51-70](#), *Véase también* [Mesencéfalo](#), [Prosencéfalo](#), [Telencéfalo](#), [Tronco del encéfalo](#)
anatomía de superficie, [52](#), [52f](#)

basal de, tras retirar el tronco del encéfalo y el cerebelo, [58](#), [58f](#)
medial (mediosagital) de, [55](#), [55f](#)
funcional, [57](#), [57f](#)
tras retirar el tronco del encéfalo, [56](#), [56f](#)
áreas de Brodmann, [54](#), [54f](#), [57f](#), [59](#), [59f](#)
autorregulación del flujo de sangre a, [204c](#)
cisternas de, [86](#)
composición de la dieta y, [43c](#)
cuerpo calloso de, [66](#), [66f](#), *Véase también* [Cuerpo\(s\), calloso](#)
defectos de, [152](#), [152f](#)
desarrollo de
2 meses, [137f](#)
3 meses, [132f](#)
5 a 7 semanas, [129f](#)
6 y 9 meses, [138](#), [138f](#)
26-28 días, [129f](#), [134](#), [134f](#)
desarrollo ventricular en, [149](#), [149f](#)
en el embrión de 36 días, [135](#), [135f](#)
en el embrión de 49 días y de 3 meses, [136](#), [136f](#)
formación de los nervios craneales en, [143](#), [143f](#)
formación del ojo y la órbita en, [146](#), [146f](#)
hipófisis, desarrollo de, [148](#), [148f](#)
proliferación y diferenciación neural en, [132](#), [132f](#), [138c](#), [139](#)
drenaje venoso profundo de, [119](#), [119f](#)
relación con los ventrículos, [120](#), [120f](#)
estructuras límbicas de, [65](#), [65f](#), *Véase también* [Cerebro, límbico](#)
estudios radiológicos
potenciados en difusión, [67](#)
resonancia magnética, [61](#), [61f](#), *Véase también* [Resonancia magnética \(RM\)](#)
tomografía computarizada, [60](#), [60f](#)

tomografía por emisión de positrones, [63](#), [63f](#)
fórnix de, [68](#), [68f](#)
hemisferios cerebrales de, vista mediosagital de, [55c](#)
hipocampo en, [68](#), [68f](#), *Véase también* Formación del hipocampo
hormonas esteroideas sexuales en, [426](#)
irrigación arterial de, [95](#), [95f](#), *Véase también* Sistema arterial
meninges de, [49](#), [49f](#), *Véase también* Meninges
organización topográfica de, [53c](#)
órganos circunventriculares de, [436](#), [436c](#)
primordio de los nervios craneales de, [143](#), *Véase también* Nervio(s), craneales
regiones funcionales de, [53](#), [53c](#), [53f](#)
tálamo de, [69](#), [69f-70f](#), *Véase también* Tálamo
vista lateral de, [53](#), [53f-54f](#)
Encefalocele, [152](#), [152f](#)
 frontal, [152f](#)
 occipital, [152f](#)
Endarterectomía carotídea, [95c](#)
Enfermedad
 de Alzheimer (EA), [350](#)
 aspectos clínicos, [350c](#), [452c](#)
 distribución de lesiones en, [351](#), [351f](#)
 de Hirschsprung, [128c](#)
 de Huntington, [304c](#), [308c](#)
 de Parkinson, [349c](#)
 aspectos clínicos, [417c](#)
 oclusiva cerebrovascular, localizaciones frecuentes, [96](#), [96f](#)
Enteritis por *Campylobacter jejuni*, [82c](#)
Epinefrina, [449](#), [449f](#)
Epineuro, [157](#)
Episodio isquémico, daño neuronal en, [4](#)

Escáneres helicoidales (espirales), [60](#)

Esclerosis lateral amiotrófica, [249c](#), [266c](#)

Esófago, nervios de, [215](#), [215f](#)

Espacio epidural, [82](#), [124c](#)

Espacio subaracnoideo, [81f](#), [82](#)

Espina bífida, [127c](#), [151](#)

 abierta, [151f](#)

 oculta, [151f](#)

Espinas dendríticas, [4f](#)

Esplacnopleura, [130](#)

Esplenio, del cuerpo calloso, [Véase Rodete, del cuerpo calloso](#)

Estado de reposo, de la neurona, [30f](#)

Estado hipertónico, [35c](#)

Estimulantes psicomotores, [347c](#)

Estímulos inflamatorios extrínsecos, respuesta inflamatoria a, [16](#), [16f](#)

Estómago y duodeno, inervación de

 vegetativa, [216](#), [216f](#)

Estría terminal, [65c](#), [69](#)

 núcleo del lecho de, [283f](#)

Estriado, [416](#)

 eferentes a, [283f](#)

Estructuras ectodérmicas, y nervios, [143f](#)

Estudios de la velocidad de conducción, [28](#)

Evaluación de la velocidad de conducción, [196c](#)

Evaluación refleja, [196c](#)

Extremidad

 inferior, inervación somática de

 nervio cutáneo femoral lateral en, [193](#), [193f](#)

 nervio obturador, [194](#), [194f](#)

 nervio peroneo en, [197](#), [197f](#)

- nervio tibial, [196](#), [196f](#)
- nervios ciático y cutáneo femoral posterior, [195](#), [195f](#)
- superior
 - dermatomas de, [182](#), [182f](#)
 - inervación somática de
 - cutánea, [184](#), [184f](#)
 - nervio cubital, [190](#), [190f](#)
 - nervio mediano, [188](#), [188f](#)
 - nervios escapulares, axilar y radial, [185](#), [185f](#)

F

Factor de crecimiento

- endotelial vascular (VEGF), [12f](#)
- nervioso (NGF), [12f](#)
- parecido a la insulina 1 (IGF-1), [12f](#)

Factor neurotrófico

- ciliar (CNTF), [12f](#)
- derivado de la línea de células gliales (GDNF), [12f](#)
- derivado del encéfalo (BDNF), [12f](#)

Fallo autonómico puro, [198c](#)

Falta de acoplamiento neurotransmisor-receptor, [38](#), [38f](#)

Fármacos antiepilépticos, lugares de acción de, [33-34](#), [33f](#)

Fascículo(s)

- arcuato, [343f](#)
- cuneiforme, [83f](#), [235](#), [235f-236f](#), [239f](#)
- de axones, [157](#)
- dorsolateral, [83f](#), [235f-239f](#)
- grácil, [83f](#), [235](#), [235f-239f](#)
- longitudinal
 - inferior, [344f](#)

- medial, [83f](#), [235f-238f](#)
- superior, [342f](#)
 - estudios de imagen en color de, [343f-344f](#)
- mamilotalámico, [56f](#)
- occipitofrontal, superior e inferior, [342f](#)
- uncinado, [342f](#)
 - estudios de imagen en color de fibras en, [344f](#)
- Fase venosa, [121](#), [121f](#)
- Fenómenos de contraste de fase, [107](#)
- Fenómenos de tiempo de vuelo, [107](#)
- Fibras
 - A delta, [Véase Fibras nerviosas mielinizadas pequeñas \(fibras A delta\)](#)
 - amielínicas, [7f](#)
 - C, [Véase Aferentes, somatosensitivas primarias amielínicas \(fibras C\)](#)
 - comisurales, [66](#)
 - del córtex cerebral, [339f](#)
 - orígenes neuronales de, [340](#)
 - corticoestriadas, [339f](#)
 - corticohipotalámicas, [339f](#)
 - corticolímbicas, [339f](#)
 - corticonígricas, [339f](#)
 - corticonucleares, [339f](#)
 - cortico-olivares, [339f](#)
 - corticopontinas, [339f](#)
 - corticosubtalámicas, [339f](#)
 - corticotectales, [339f](#)
 - corticovegetativas, [339f](#)
 - de asociación
 - del córtex cerebral, [339f](#)
 - aspectos clínicos, [341c-342c](#)

- haces, [342](#), [342f](#)
- orígenes neuronales de, [340](#)
- vías de, [341](#), [341f](#)
- occipito-temporales, [343f](#)
- de proyección
 - corticales, [343f](#)
 - del córtex cerebral, [339f](#)
 - estudios de imagen en color de, [343-344](#), [343f-344f](#)
 - orígenes neuronales de, [340](#)
- extrafusales, [245c](#)
- intrafusales, [245c](#)
- mielinizadas, [7f](#)
- motoras
 - de los nervios craneales, [263](#)
 - de los nervios torácicos, [180](#)
- musculares esqueléticas denervadas, aspectos clínicos, [392c](#)
- musgosas, [410-411](#), [410f-411f](#)
- nerviosas mielinizadas pequeñas (fibras A delta), [361-362](#)
- pilomotoras, [210](#)
- propioceptivas, [243f](#)
- sensitivas ascendentes, de tronco del encéfalo y médula espinal, estudios de imagen en color de, [344f](#)
- sudomotoras, [210](#)
- trepadoras, [410-411](#), [410f-411f](#)
- vasomotoras, [210](#)
- Filum terminal, [80](#)
- Fisura longitudinal cerebral, [58f](#)
- Folículos pilosos, inervación de, [210](#)
- Foramen(es)
 - de la base del cráneo del adulto, [47](#), [47f](#)

- aspectos clínicos, [47c](#)
- de los ventrículos, [86](#)
- de Luschka, [86](#), [88](#), [149c](#)
 - obstrucción de, [89c](#)
- de Magendie, [86](#), [88](#), [149c](#)
 - obstrucción de, [89c](#)
- de Monro, [86](#), [89](#)
- interventricular, *Véase también* Foramen, de Monro
 - en sección mediosagital, [55f](#)
- Formación del hipocampo, [68](#), [68f](#), [451](#), [453c](#)
 - anatomía de, [451](#), [451f](#)
 - aspectos clínicos, [451c-452c](#)
 - conexiones
 - aferentes y eferentes en, [453](#), [453f](#)
 - neuronales en, [452](#), [452f](#)
 - fimbrias de, [56f](#), [451f](#)
 - lóbulo temporal y, [452c](#)
 - procesamiento de la información en, [65c](#)
- Formación reticular (FR), [281-284](#)
 - conexiones aferentes y eferentes a, [283](#), [283f](#)
 - control del ciclo sueño-vigilia en, [284](#), [284f](#)
 - mesencefálica, [349](#)
 - neuronas noradrenérgicas en, [347](#)
 - núcleos de, en el tronco del encéfalo y diencefalo, [282](#)
 - parapontina, [282f](#)
 - patrón general de los núcleos en el tronco del encéfalo, [281](#)
 - pontina, [282f](#)
- Fórnix, [65c](#), [68](#), [68f](#), [292f](#)
 - en sección mediosagital, [55f](#)
 - en secciones coronales del cerebro, [320](#), [320f-321f](#)

Fosa craneal, [46f](#)

posterior, arterias de, [109f](#)

Fotorreceptores, [382](#), [382f](#)

FSH, [Véase Hormona\(s\), folículoestimulante \(FSH\)](#)

Función cardíaca, regulación hipotalámica de, [443](#), [443f](#)

G

Galeno, vena cerebral magna de, [118](#), [120](#)

Ganglio(s)

basales, [416-419](#)

aspectos clínicos, [64c](#), [304c](#), [416c](#)

circuito motor en, [418f](#)

circuito y neuroquímica en, [417](#), [417f](#)

circuitos paralelos en, [418](#), [418f](#)

conexiones de, [416](#), [416f](#)

en sección axial (horizontal), [308](#), [308f-309f](#)

núcleo accumbens en, [419](#), [419f](#)

secciones horizontales de, [64](#), [64f](#)

cervical superior (GCS), [203c](#), [205c](#), [206](#)

ciliar, [203](#), [422f](#)

y nervios extraoculares, [269](#), [269f](#)

colaterales, [423](#)

simpáticos, [198](#)

de la cadena simpática, [82](#), [199f](#), [422f](#)

colateral, nervios abdominales y, [214](#)

lumbar, nervios abdominales y, [214](#)

torácica, nervios esplácnicos y, [211](#), [211c](#), [211f](#)

de la raíz dorsal, [7c](#), [129](#), [243f](#)

geniculado, [203](#)

del nervio facial, [264f](#)

intramurales, [165](#), [198](#), [422f](#), [423](#)
nodoso, [203](#)
ótico, [203](#), [422f](#)
 esquema de, [209](#), [209f](#)
paravertebrales, [Véase Cadena simpática](#)
petroso, [203](#)
pterigopalatino, [204](#), [352f](#), [422f](#)
 inervación vegetativa a través de, [207](#)
submandibular, [204](#), [205c](#), [422f](#)
 inervación vegetativa a través de, [208](#), [208f](#)
Gémulas, [4f](#)
GH, [Véase Hormona\(s\), de crecimiento \(GH\)](#)
Giro(s)
 calcarino, [55f-56f](#), [58f](#)
 cerebro, [52](#)
 en proyección medial, [55f](#)
 organización topográfica de, [53c](#)
 cingular, [55f-56f](#), [58f](#)
 dentado, [56f](#), [68](#)
 frontal medio, [55f](#)
 lingual, [55f-56f](#), [58f](#)
 occipitotemporal
 lateral, [56f](#), [58f](#)
 medial, [56f](#), [58f](#)
 orbitarios, [58f](#)
 parahipocampal, [56f](#), [58f](#)
 paraterminal, [55f](#)
 precentral, [55f](#), [57f](#)
 recto, [55f](#), [58f](#)
 rinal, [56f](#), [58f](#)